

DOCUMENTO DE VISION Y ALCANCE

Vision & Scope Document

Aplicativo de Inteligencia Artificial para Gestion de Procesos Empresariales

Proyecto	IA-GPE – Gestion de Procesos Empresariales
No. Contrato	CDP-IA-2025-001
Version	1.0
Fecha	19 de mayo de 2026
Contratante	Grupo Empresarial Santander S.A.S.
Contratista	Neurova Digital S.A.S.
Encargado	Brayan Isidro Ruiz Camacho
Clasificacion	CONFIDENCIAL

Bucaramanga, Santander, Colombia – 2026

1. INTRODUCCION

1.1 Proposito del Documento

El presente Documento de Vision y Alcance describe el proposito estrategico, los objetivos de negocio, las partes interesadas, las funcionalidades de alto nivel y los limites del sistema IA-GPE (Aplicativo de Inteligencia Artificial para la Gestion de Procesos Empresariales), desarrollado bajo el Contrato de Desarrollo de Software CDP-IA-2025-001 suscrito el 1 de mayo de 2026 entre Grupo Empresarial Santander S.A.S. y Neurova Digital S.A.S.

Este documento sirve como punto de referencia compartido entre todas las partes interesadas (stakeholders) y como insumo principal para la Especificacion de Requisitos de Software (SRS). Establece el QUE y el POR QUE del sistema, sin entrar en detalles tecnicos de implementacion.

1.2 Alcance del Documento

- Definir la vision estrategica del producto IA-GPE.
- Identificar el problema de negocio que el sistema resuelve.
- Delimitar las funcionalidades incluidas y excluidas del proyecto.
- Caracterizar a los usuarios y partes interesadas.
- Establecer suposiciones, dependencias y riesgos de alto nivel.
- Definir criterios de exito del proyecto.

1.3 Referencias

- Contrato CDP-IA-2025-001 y sus Anexos (1, 2, 3 y 4) – 1 mayo 2026.
- SRS-CDP-IA-2025-001 v1.0 – Especificacion de Requisitos de Software.
- IEEE Std 1362-1998 – Guide for Information Technology System Definition: Concept of Operations Document.
- Ley 527 de 1999, Ley 1581 de 2012, Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993 – Marco legal colombiano.

2. DECLARACION DEL PROBLEMA DE NEGOCIO

2.1 Contexto Empresarial

Grupo Empresarial Santander S.A.S. es una organizacion que opera multiples unidades de negocio en la region nororiental de Colombia. A medida que la empresa ha crecido, sus procesos internos se han vuelto mas complejos, generando cuellos de botella operativos, dependencia excesiva de tareas manuales repetitivas y dificultades para obtener informacion oportuna para la toma de decisiones.

La ausencia de una capa de inteligencia sobre los datos generados por sus sistemas ERP y CRM existentes impide aprovechar el valor latente en esa informacion para predecir comportamientos, automatizar decisiones rutinarias y detectar anomalias de forma proactiva.

2.2 Problema Principal

Dimension	Descripcion
El problema es	La gestion manual e ineficiente de los procesos internos de Grupo Empresarial Santander S.A.S., combinada con la incapacidad de procesar y analizar datos en tiempo real para tomar decisiones basadas en evidencia.
Afecta a	Las areas operativas, de supervision, de gestion de clientes y la alta direccion de la empresa.
El impacto es	Perdida de eficiencia operativa, incremento de errores humanos, demoras en la toma de decisiones, costos operativos elevados y oportunidades de negocio no aprovechadas.
Una solucion exitosa seria	Un aplicativo de software con IA que automatice flujos de trabajo, genere predicciones confiables, centralice la gestion de accesos y conecte los sistemas existentes en una plataforma unificada de inteligencia operativa.

2.3 Oportunidades Identificadas

- Automatizar el 60-70% de tareas repetitivas de bajo valor cognitivo, liberando capacidad humana para actividades estrategicas.
- Reducir el tiempo de generacion de reportes gerenciales de dias a minutos mediante analisis predictivo automatizado.
- Mejorar la trazabilidad y cumplimiento normativo mediante logs de auditoria inmutables.
- Unificar la vision de datos dispersos en ERP y CRM en un unico panel de monitoreo con indicadores en tiempo real.
- Detectar anomalias y riesgos operativos antes de que generen perdidas economicas.

3. VISION DEL PRODUCTO

3.1 Declaracion de Vision

"Para Grupo Empresarial Santander S.A.S.,

que necesita automatizar, predecir y controlar sus procesos empresariales de forma inteligente,

el sistema IA-GPE es una plataforma de software con inteligencia artificial

que transforma los datos de la organizacion en decisiones automatizadas, reportes predictivos y visibilidad operativa en tiempo real,

a diferencia de las hojas de calculo y reportes manuales actuales,

nuestro producto integra IA, automatizacion y auditoria en una sola plataforma segura, escalable y de propiedad exclusiva de la empresa."

3.2 Objetivos Estrategicos del Producto

#	Objetivo Estrategico	Resultado Esperado	Indicador de Exito
OE-01	Automatizar flujos de trabajo criticos con IA	Reduccion del tiempo de ejecucion de procesos repetitivos en al menos 50%.	% de reduccion de tiempo de proceso post-implantacion.
OE-02	Habilitar toma de decisiones basada en datos	Los supervisores acceden a predicciones y reportes en tiempo real desde un unico panel.	Tiempo de generacion de reporte: de dias a < 5 minutos.
OE-03	Garantizar seguridad y control de accesos	Todos los accesos y acciones del sistema quedan registrados y son auditables.	100% de acciones criticas registradas en log de auditoria.
OE-04	Integrar los sistemas existentes del Contratante	ERP y CRM conectados bidireccionalmente con el sistema IA-GPE.	0 reingreso manual de datos entre sistemas.
OE-05	Transferir conocimiento y autonomia al Contratante	El equipo del Contratante opera el sistema de forma autonoma tras la capacitacion.	Acta de capacitacion firmada; soporte post-entrega < 5 incidentes criticos.

3.3 Posicionamiento del Producto

El sistema IA-GPE no es un ERP ni un CRM. Es una capa de inteligencia y automatización que se ubica sobre los sistemas existentes de la empresa, enriqueciéndolos con capacidades de IA sin reemplazarlos. Su diferenciación clave es:

- Propiedad total: el código fuente y los modelos de IA son propiedad exclusiva del Contratante (Clausula 7a del contrato).
- Adaptado al negocio: los modelos de IA se entrenan con datos reales de la empresa, no con modelos genéricos.
- Integración nativa: diseñado desde cero para conectarse con el ERP y CRM existentes.
- Cumplimiento legal colombiano: diseñado bajo Ley 1581/2012, Ley 527/1999 y demás normas aplicables.

4. PARTES INTERESADAS (STAKEHOLDERS)

4.1 Mapa de Stakeholders

Stakeholder	Rol en el Proyecto	Interes Principal	Nivel de Influencia
Carlos A. Morales P.	Representante Legal – Contratante	Entrega a tiempo, calidad y retorno de inversion.	MUY ALTA – Aprueba entregables y pagos.
Supervisor de Contrato (Contratante)	Interlocutor tecnico y administrativo del Contratante	Seguimiento de hitos, validacion de entregables.	ALTA – Firma actas de aceptacion.
Laura V. Torres G.	Directora de Proyecto – Neurova Digital	Ejecucion exitosa del contrato y reputacion.	ALTA – Lidera el equipo de desarrollo.
Brayan I. Ruiz C.	Encargado / Analista	Cumplimiento de requisitos y documentacion.	MEDIA – Genera artefactos clave del proyecto.
Usuarios Finales (Contratante)	Operadores del sistema en produccion	Facilidad de uso, capacitacion y soporte.	MEDIA – Validacion UAT y adopcion del sistema.
Equipo Tecnico Neurova	Desarrolladores, QA, Arquitecto IA	Claridad de requisitos, plazos alcanzables.	MEDIA – Construyen el sistema.
Audidores / Entes de Control	Control normativo (datos, PI)	Cumplimiento legal (Ley 1581, Ley 23/44).	BAJA (indirecta) – Pueden auditar post-entrega.

4.2 Perfiles de Usuarios del Sistema

Perfil	Responsabilidades	Necesidades	Frecuencia	Nivel Tecnico
Administrador del Sistema	Gestionar usuarios, roles, configuraciones y monitoreo global del sistema.	Control total, visibilidad completa, alertas inmediatas.	Diaria	Alto
Supervisor Operativo	Supervisar flujos automatizados y revisar reportes predictivos de su area.	Reportes claros, panel intuitivo, notificaciones de anomalias.	Diaria	Medio
Usuario Final	Ejecutar tareas asignadas dentro de sus flujos y modulos habilitados.	Interfaz simple, guias contextuales, respuesta rapida.	Diaria	Bajo

Auditor	Revisar logs de auditoria y generar reportes de trazabilidad.	Acceso de solo lectura, filtros potentes, exportacion PDF/Excel.	Eventual	Medio
Integrador Tecnico	Configurar y mantener integraciones con ERP/CRM y administrar APIs.	Documentacion tecnica completa, acceso a logs de integracion.	Eventual	Alto

5. ALCANCE DEL PROYECTO

5.1 Funcionalidades INCLUIDAS en el Alcance

Las siguientes capacidades forman parte del alcance contractualmente comprometido en el Contrato CDP-IA-2025-001:

Mod.	Nombre del Modulo	Descripcion de Alto Nivel	Prioridad
M1	Automatizacion de Flujos de Trabajo con IA	Definicion, configuracion y ejecucion automatica de flujos de trabajo empresariales con nodos de decision basados en modelos de IA.	ALTA
M2	Analisis Predictivo y Reportes Inteligentes	Generacion de minimo 3 tipos de reportes configurables: tendencias, predicciones y deteccion de anomalias, con exportacion PDF/Excel/CSV.	ALTA
M3	Gestion de Usuarios y Control de Acceso RBAC	Administracion de identidades, roles predefinidos y personalizados, autenticacion segura con 2FA y registro de accesos.	ALTA
M4	Integracion con Sistemas Existentes (ERP/CRM)	Conexion bidireccional con ERP y CRM del Contratante mediante API REST documentada con Swagger/OpenAPI y OAuth 2.0.	ALTA
M5	Auditoria y Trazabilidad de Procesos	Registro inmutable de todas las acciones del sistema con consulta filtrable, exportacion y alertas de comportamientos sospechosos.	ALTA
M6	Panel de Administracion y Monitoreo en Tiempo Real	Dashboard centralizado con estado de flujos, metricas de infraestructura, alertas y configuracion global del sistema.	ALTA

5.2 Entregables Comprometidos

#	Entregable	Descripcion	Hito Contractual
E01	Codigo fuente completo en repositorio Git privado	Todo el codigo del sistema transferido al Contratante con historial de commits.	Hito 5 – Entrega Final
E02	Documentacion tecnica – Arquitectura y API	Diagrama de arquitectura del sistema y API documentada en Swagger/OpenAPI.	Hito 5 – Entrega Final
E03	Manual de usuario por rol	Manuales para Administrador, Supervisor, Usuario Final y Auditor.	Hito 5 – Entrega Final

E04	Manual de administracion del sistema	Guia completa para configuracion, mantenimiento y respaldo del sistema.	Hito 5 – Entrega Final
E05	Informe de pruebas con cobertura >= 80%	Resultados de pruebas unitarias, de integracion, de carga y de seguridad.	Hito 4 – Integracion y Pruebas
E06	Material de capacitacion (presentaciones + videotutoriales)	Material didactico para las sesiones de capacitacion a usuarios finales.	Hito 5 – Entrega Final
E07	Minimo 2 sesiones de capacitacion (4 h c/u)	Sesiones presenciales o virtuales con personal del Contratante.	Hito 5 – Entrega Final
E08	Certificado de licencias de software	Documento que lista y certifica todas las licencias utilizadas en el desarrollo.	Hito 5 – Entrega Final
E09	Diseno UX/UI aprobado (Figma)	Prototipo de alta fidelidad, guia de estilos y design system aprobados.	Hito 2 – Diseno UX/UI
E10	Soporte post-entrega 30 dias calendario	Garantia tecnica de funcionamiento durante 30 dias tras el Go-Live.	Post Hito 5

5.3 Funcionalidades EXCLUIDAS del Alcance

Las siguientes capacidades quedan FUERA del alcance del proyecto en esta version:

Excluido del Alcance	Razon de Exclusion
Desarrollo o modificacion de los sistemas ERP/CRM existentes	El contrato contempla integracion, no desarrollo de sistemas de terceros.
Aplicacion movil nativa (Android / iOS)	La interfaz responsive cubre la necesidad movil; la app nativa es fuera de alcance.
Modulo de facturacion electronica DIAN	Fuera del objeto contractual; requiere homologacion especifica con la DIAN.
Soporte a hardware o infraestructura fisica de red	El sistema opera en nube; la infraestructura fisica es responsabilidad del Contratante.
Desarrollo de modelos de IA para terceros ajenos al Contratante	Los modelos desarrollados son exclusivos para los datos y procesos del Contratante.
Integracion con sistemas distintos a ERP y CRM (a menos de acuerdo escrito)	Cualquier integracion adicional requiere Otrosi modificadorio al contrato.
Modulo de comercio electronico o tienda en linea	No forma parte del objeto del contrato.

**Soporte tecnico mas alla de los 30 dias de
garantia post-entrega**

El soporte extendido requiere contrato de
mantenimiento separado.

6. CRONOGRAMA MACRO DEL PROYECTO

El proyecto tiene una duracion de 6 meses calendario (1 mayo – 1 noviembre 2026) y se ejecuta bajo metodologia Scrum adaptada con sprints de 2 semanas, gestionado en Jira Software.

Fase	Descripcion	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4-5	Mes 6
F1	Inicio y Analisis	✓				
F2	Diseno UX/UI		✓			
F3	Nucleo IA			✓	✓	
F4	Integracion y Pruebas				✓	
F5	Piloto y Capacitacion				✓	
F6	Entrega Final y Go-Live					✓

6.1 Hitos Contractuales y Pagos

#	Hito / Entregable	Condicion de Pago	Valor	Plazo
H1	Firma del Contrato y Acta de Inicio	Suscripcion del Acta de Inicio	\$ 24.000.000 (20%)	May 2026
H2	Entrega del Diseno UX/UI aprobado	Aprobacion escrita del Contratante	\$ 18.000.000 (15%)	Jun-Jul 2026
H3	Entrega del Nucleo IA funcional	Concepto tecnico favorable	\$ 30.000.000 (25%)	Jul-Sep 2026
H4	Integracion y pruebas superadas	Acta de aceptacion de pruebas	\$ 24.000.000 (20%)	Sep-Oct 2026
H5	Entrega Final, produccion y capacitacion	Acta de recibo a satisfaccion	\$ 24.000.000 (20%)	Nov 2026

7. SUPOSICIONES, DEPENDENCIAS Y RESTRICCIONES

7.1 Suposiciones del Proyecto

- El Contratante proveera acceso oportuno a los sistemas ERP y CRM, incluyendo documentacion de APIs o credenciales de acceso, dentro de los primeros 15 dias habiles del proyecto.
- Los datos historicos para entrenamiento de modelos de IA seran entregados por el Contratante en formato estructurado (CSV, JSON, base de datos) y debidamente anonimizados.
- El Contratante designara un Supervisor de Contrato disponible para aprobar o rechazar entregables en el plazo de 5 dias habiles.
- La infraestructura cloud (AWS/Azure/GCP) requerida para desarrollo y produccion sera aprovisionada por Neurova Digital dentro del valor total del contrato.
- El personal del Contratante participara activamente en las pruebas de aceptacion de usuario (UAT) y en las sesiones de capacitacion.
- No habra cambios significativos en los sistemas ERP/CRM del Contratante durante el periodo de integracion (Fases 3-4).

7.2 Dependencias Criticas

Dependencia	Responsable	Impacto si no se cumple
Acceso a APIs del ERP y CRM del Contratante	Contratante (Clausula 6a)	Bloqueo de la Fase 4 – Integracion. Posible incumplimiento del Hito 4.
Datos historicos anonimizados para entrenamiento de IA	Contratante	Retraso en Fase 3 y reduccion en precision de modelos predictivos.
Aprobacion de entregables en 5 dias habiles	Supervisor Contratante	Atraso en cadena de hitos y posible impacto en pagos.
Disponibilidad del equipo tecnico de Neurova Digital	Neurova Digital	Retraso en entregas; cubierto por la clausula penal del 10%.
Conectividad estable en instalaciones del Contratante	Contratante	Impacto en pruebas presenciales y despliegue en ambiente staging.

7.3 Restricciones del Proyecto

- Presupuesto fijo: \$ 120.000.000 COP. Cualquier funcionalidad adicional requiere Otrosi escrito con ajuste de valor.
- Plazo fijo: 6 meses calendario. Las prorrogas son posibles solo mediante acuerdo escrito de ambas partes.

- Los datos del Contratante deben almacenarse exclusivamente en servidores ubicados en la region Colombia.
- Solo se pueden usar herramientas y tecnologias listadas o aprobadas en el Anexo No. 3 del contrato.
- Herramientas de IA generativa (Copilot, Claude, etc.) prohibidas para procesar datos confidenciales del Contratante.
- El repositorio Git debe ser privado con acceso habilitado al Contratante desde el inicio del proyecto.

8. RIESGOS DE ALTO NIVEL

ID	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Plan de Mitigacion
R01	Retraso en acceso al ERP/CRM del Contratante	Alta	Alto	Escalar al Supervisor de Contrato desde el Dia 1. Contemplar 2 semanas de buffer en el cronograma de integracion.
R02	Calidad insuficiente de datos para entrenamiento de modelos IA	Media	Alto	Auditar los datos en la Fase 1. Aplicar tecnicas de limpieza y aumentacion de datos. Redefinir modelos si el volumen es insuficiente.
R03	Cambios de alcance no controlados (scope creep)	Alta	Medio	Todo cambio de alcance requiere Otrosi escrito. El SRS congelado sirve como linea base de control.
R04	Rotacion de personal clave en Neurova Digital	Baja	Alto	Documentacion tecnica continua y transferencia de conocimiento interna. Personal de respaldo identificado por rol.
R05	Vulnerabilidades de seguridad en el sistema	Media	Alto	Pruebas de seguridad (SAST + DAST) en cada sprint. Pentest externo antes de la entrega final.
R06	Incumplimiento de plazos por parte del Contratante (aprobaciones tardias)	Media	Medio	Comunicacion escrita formal. La clausula penal del 10% aplica para ambas partes por incumplimiento.
R07	Problemas de integracion con ERP/CRM legacy	Media	Alto	Investigacion temprana de APIs en Fase 1. Considerar adaptadores si la integracion directa no es viable.

9. CRITERIOS DE EXITO DEL PROYECTO

El proyecto se considerara exitoso cuando se cumplan TODOS los siguientes criterios al momento de la firma del Acta de Recibo a Satisfaccion:

#	Criterio de Exito	Metrica de Verificacion
CE-01	Los 6 modulos funcionales operan correctamente en ambiente de produccion.	Demo funcional completa + checklist de aceptacion.
CE-02	Los reportes predictivos se generan en menos de 30 segundos con datasets reales.	Prueba cronometrada con dataset de produccion.
CE-03	La integracion con ERP y CRM sincroniza datos sin errores durante 72 horas continuas.	Log de integracion sin errores criticos en prueba de estabilidad.
CE-04	Cobertura de pruebas automatizadas >= 80% segun herramienta de cobertura.	Reporte exportado de SonarQube o equivalente.
CE-05	Sin vulnerabilidades criticas del OWASP Top 10 en el informe de seguridad final.	Reporte de pentest o SAST sin hallazgos criticos abiertos.
CE-06	El Contratante aprueba el sistema mediante firma del Acta de Recibo a Satisfaccion.	Acta firmada por el Representante Legal del Contratante.
CE-07	El equipo del Contratante completa las sesiones de capacitacion y firma el Acta de Capacitacion.	Acta de capacitacion firmada por minimo el 80% del personal objetivo.
CE-08	El codigo fuente es entregado y verificado en el repositorio Git privado acordado.	Acceso confirmado por el Supervisor del Contratante.

10. HISTORIAL DE REVISIONES

Version	Fecha	Descripcion	Autor	Estado
1.0	19 mayo 2026	Version inicial basada en Contrato CDP-IA-2025-001 v3	Brayan I. Ruiz C.	Borrador

Aprobacion

Por el Contratante Firma: _____ Carlos Andres Morales Pena Grupo Empresarial Santander S.A.S. Fecha: ____ / ____ / ____	Por el Contratista Firma: _____ Laura Valentina Torres Gomez Neurova Digital S.A.S. Fecha: ____ / ____ / ____
--	--